

# 1. Inhaltsverzeichnis

|            |                                                                                                   |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>ZIEL DER LABORÜBUNG.....</b>                                                                   | <b>- 2 -</b>  |
| <b>2</b>   | <b>AUSRÜSTUNG.....</b>                                                                            | <b>- 2 -</b>  |
| <b>3</b>   | <b>SCHWÄCHUNG VON RÖNTGENSTRAHLEN IN ABHÄNGIGKEIT VON ABSORBERMATERIAL UND ABSORBERDICKE.....</b> | <b>- 3 -</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>AUFBAU .....</b>                                                                               | <b>- 3 -</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>MESSUNG DES NULLEFFEKTS.....</b>                                                               | <b>- 3 -</b>  |
| 3.2.1      | VORGEHENSWEISE .....                                                                              | - 3 -         |
| 3.2.2      | ERGEBNIS.....                                                                                     | - 4 -         |
| <b>3.3</b> | <b>SCHWÄCHUNG VON RÖNTGENSTRAHLUNG IN ABHÄNGIGKEIT DER ABSORBERDICKE.....</b>                     | <b>- 4 -</b>  |
| 3.3.1      | OHNE ZIRKONFILTER .....                                                                           | - 4 -         |
| 3.3.2      | MIT ZIRKONFILTER.....                                                                             | - 4 -         |
| 3.3.3      | MESSERGEBNISSE .....                                                                              | - 4 -         |
| 3.3.4      | INTERPRETATION.....                                                                               | - 8 -         |
| <b>3.4</b> | <b>SCHWÄCHUNG VON RÖNTGENSTRAHLUNG IN ABHÄNGIGKEIT DER ABSORBERMATERIAL .....</b>                 | <b>- 8 -</b>  |
| 3.4.1      | OHNE ZIRKONFILTER .....                                                                           | - 8 -         |
| 3.4.2      | MIT ZIRKONFILTER.....                                                                             | - 8 -         |
| 3.4.3      | MESSERGEBNISSE .....                                                                              | - 9 -         |
| 3.4.4      | INTERPRETATION.....                                                                               | - 10 -        |
| <b>4</b>   | <b>BRAGG-REFLEXION .....</b>                                                                      | <b>- 11 -</b> |
| <b>4.1</b> | <b>AUFBAU .....</b>                                                                               | <b>- 11 -</b> |
| <b>4.2</b> | <b>DURCHFÜHRUNG .....</b>                                                                         | <b>- 11 -</b> |
| <b>4.3</b> | <b>MESSERGEBNISSE .....</b>                                                                       | <b>- 11 -</b> |
| 4.3.1      | WELLENLÄNGE DER K $\alpha$ -LINIE.....                                                            | - 13 -        |
| 4.3.2      | WELLENLÄNGE DER K $\beta$ -LINIE.....                                                             | - 13 -        |
| <b>4.4</b> | <b>INTERPRETATION .....</b>                                                                       | <b>- 14 -</b> |
| <b>5</b>   | <b>DUANE-HUNTSCHE-VERSCHIEBUNGSGESETZ UND BESTIMMUNG DES PLANCK ´SCHEN WIRKUNGSQUANTUMS .....</b> | <b>- 14 -</b> |
| <b>5.1</b> | <b>AUFBAU .....</b>                                                                               | <b>- 14 -</b> |
| <b>5.2</b> | <b>DURCHFÜHRUNG .....</b>                                                                         | <b>- 14 -</b> |
| <b>5.3</b> | <b>MESSERGEBNISSE .....</b>                                                                       | <b>- 15 -</b> |
| <b>5.4</b> | <b>INTERPRETATION .....</b>                                                                       | <b>- 17 -</b> |
| <b>6</b>   | <b>ANHANG.....</b>                                                                                | <b>- 18 -</b> |

# 1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 17.03.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Röntgenphysik*. Konkret geht es um die Schwächung von Röntgenstrahlen, der Verifizierung der Bragg-Reflexion an einem NaCl-Kristall und dem Duane-Huntschem Verschiebungsgesetz. Weiters wird der Wert des Planck'schen Wirkungsquantums bestimmt. Bei dem verwendeten Röntgengerät war die Zählrate bei allen Experimenten etwas niedriger als sie sein sollte. Dies führte zu niedrigeren Werten und das Diagramm bei den Bragg-Versuchen erschien zackig.

## 2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Gegenstände verwendet:

- Röntgenrundgerät
- Röntgenröhre (mit Molybdän als Anodenmaterial für die Erzeugung der Röntgenstrahlung)
- Goniometer
- NaCl-Kristall
- Kollimator
- Zirkonfilter
- Absorber
- Computer inklusive Software „Röntgengerät“

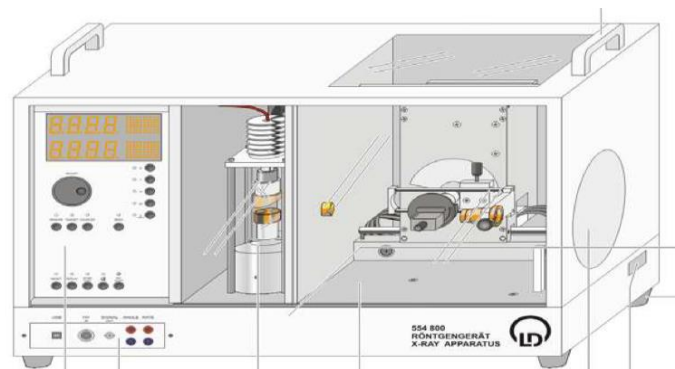


Abbildung 1 Röntgengerät - allgemeiner Aufbau

### 3 Schwächung von Röntgenstrahlen in Abhängigkeit von Absorbermaterial und Absorberdicke

In diesem Abschnitt soll die Schwächung der Röntgenstrahlen in Abhängigkeit von Absorbermaterial und Absorberdicke überprüft werden. Weiters soll das Lambertsche Schwächungsgesetz ( $T = e^{-\mu x}$ ) experimentell bestätigt werden und die Wellenlängenabhängigkeit der Schwächung nachgewiesen werden.

#### 3.1 Aufbau

Das Röntgengerät mit integriertem Zählrohr und Goniometer wurde über ein USB-Kabel mit dem bereitgestellten Computer verbunden. Target und Sensor wurden mithilfe des Taster ZERO in die Nullposition gebracht und diese anschließend überprüft. Danach wurde der Absorbersatz 1 bis zum Anschlag eingeschoben. Ansonsten war der Aufbau bereits so wie für den ersten Versuch benötigt.

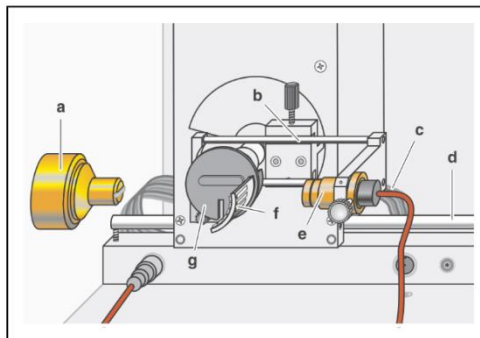


Abbildung 2 Aufbau zur Untersuchung der Abschwächung der Röntgenstrahlen

#### 3.2 Messung des Nulleffekts

Der Nulleffekt ist die unvermeidbare Hintergrundzählrate des Detektors. Da diese auch ohne gezielte Strahlenquelle vorkommt, muss diese berechnet werden und später bei den Experimenten vom Ergebnis abgezogen werden.

##### 3.2.1 Vorgehensweise

Zunächst wurden sowohl Start-, als auch Endwinkel auf  $0^\circ$  und die Messzeit  $\Delta t$  auf 300 Sekunden eingestellt.

Die Messung wurde mithilfe des Tasters SCAN bei einer Spannung von 0kV und einem Emissionsstrom von 0mA gestartet. Das Ergebnis wurde mittels Taster REPLAY abgelesen und dokumentiert.

### 3.2.2 Ergebnis

Die mittlere Zählrate, welche durch unvermeidbare äußere Einflüsse wie beispielsweise der kosmische Hintergrundstrahlung entsteht, beträgt:

$$R_1 = 0,157 \frac{1}{s}$$

## 3.3 Schwächung von Röntgenstrahlung in Abhängigkeit der Absorberdicke

### 3.3.1 Ohne Zirkonfilter

Am Gerät sind eine Spannung von  $U = 21\text{kV}$  und ein Strom von  $I = 0,15\text{mA}$  eingestellt worden. Durch Betätigung des Tasters TARGET, ließ sich einstellen, dass das Target während des Messvorgangs rotiert. Die Winkelschrittweite  $\Delta\beta$  wurde auf  $10^\circ$  und die Messzeit  $\Delta t$  auf 10 Sekunden eingestellt. Durch den Taster SCAN wurde die Messung gestartet. Am Ende ließ sich mit dem Taster REPLAY die mittlere Zählrate  $R$  entnehmen und die Ergebnisse wurden protokolliert.

### 3.3.2 Mit Zirkonfilter

Grundsätzlich war der Aufbau und Ablauf gleich wie in 3.2.1, mit dem Unterschied, dass nun ein Zirkonfilter am Kollimator montiert und die Messzeit  $\Delta t$  auf 20 Sekunden erhöht wurde.

### 3.3.3 Messergebnisse

Von den in den Experimenten gemessenen Zählraten wurden die in 3.2 berechnete Nullrate abgezogen und als  $R_{tats}$  (tatsächliche Zählrate) in die Tabellen eingetragen.

Anschließend wurde die Transmission  $T$  und der Schwächungskoeffizient  $\mu$  berechnet.

$$T = \frac{R_{tats}}{R_0}$$

$$\mu = -\frac{\ln(T)}{d}$$

## 3.3.3.1 Ohne Zirkonfilter (3.3.1)

| Winkel $\beta$<br>[°] | Dicke d<br>[mm] | Zählrate R<br>$\left[\frac{1}{s}\right]$ | Tatsächliche<br>Zählrate<br>$R_{tats} \left[\frac{1}{s}\right]$ | Transmission<br>T | Schwächungs-<br>Koeffizient $\mu$<br>$\left[\frac{1}{mm}\right]$ | Streuung<br>$\left[\frac{1}{mm^2}\right]$ |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0                     | 0               | 1232                                     | 1231,8                                                          | 1                 | -                                                                | -                                         |
| 10                    | 0,5             | 508,2                                    | 508,0                                                           | 0,412             | 1,771                                                            | 0,0150                                    |
| 20                    | 1,0             | 215,5                                    | 215,3                                                           | 0,175             | 1,744                                                            | 0,0090                                    |
| 30                    | 1,5             | 99,8                                     | 99,6                                                            | 0,081             | 1,676                                                            | 0,0007                                    |
| 40                    | 2,0             | 44,7                                     | 44,5                                                            | 0,036             | 1,660                                                            | 0,0001                                    |
| 50                    | 2,5             | 26,9                                     | 26,7                                                            | 0,022             | 1,532                                                            | 0,0137                                    |
| 60                    | 3,0             | 13,4                                     | 13,2                                                            | 0,011             | 1,511                                                            | 0,0191                                    |
| <b>Mittelwert:</b>    |                 |                                          |                                                                 |                   | <b>1,649</b>                                                     | <b>0,0096</b>                             |

Tabelle 1 Messergebnisse ohne Zirkonfilter vom Versuch 3.3.1

- Für die Fehlerrechnung wurden folgende Formeln herangezogen:

$$x_{mittel} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n} \text{ (Mittelwert)}$$

$$\text{Streuung} = (x - x_{mittel})^2$$

$$s^2 = \frac{(x_1 - x_{mittel})^2 + (x_2 - x_{mittel})^2 + (x_3 - x_{mittel})^2}{n - 1} \text{ (Varianz)}$$

$$s = \sqrt{s^2} \text{ (Standardabweichung)}$$

- Die Standardabweichung beträgt:

$$s = 0,108 \frac{1}{mm}$$

- Der lineare Schwächungskoeffizient von Aluminium für ungefilterte Röntgenstrahlen lautet:

$$\mu = (1,649 \pm 0,108) \frac{1}{mm}$$

## 3.3.3.2 Mit Zirkonfilter (3.3.2)

| Winkel $\beta$<br>[°] | Dicke d<br>[mm] | Zählrate R<br>$\left[\frac{1}{s}\right]$ | Tatsächliche<br>Zählrate<br>$R_{tats} \left[\frac{1}{s}\right]$ | Transmission<br>T | Schwächungs-<br>Koeffizient $\mu$<br>$\left[\frac{1}{mm}\right]$ | Streuung<br>$\left[\frac{1}{mm^2}\right]$ |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0                     | 0               | 532,7                                    | 532,5                                                           | 1                 | -                                                                | -                                         |
| 10                    | 0,5             | 205,9                                    | 205,7                                                           | 0,386             | 1,902                                                            | 0,0184                                    |
| 20                    | 1,0             | 89,2                                     | 89,0                                                            | 0,167             | 1,789                                                            | 0,0005                                    |
| 30                    | 1,5             | 36,4                                     | 36,2                                                            | 0,068             | 1,792                                                            | 0,0006                                    |
| 40                    | 2,0             | 15,55                                    | 15,4                                                            | 0,029             | 1,772                                                            | 0                                         |
| 50                    | 2,5             | 8,55                                     | 8,4                                                             | 0,016             | 1,660                                                            | 0,0113                                    |
| 60                    | 3,0             | 3,55                                     | 3,4                                                             | 0,006             | 1,685                                                            | 0,0066                                    |
| <b>Mittelwert:</b>    |                 |                                          |                                                                 |                   | <b>1,767</b>                                                     | <b>0,0062</b>                             |

Tabelle 2 Messergebnisse vom Versuch 3.3.2

- Für die Fehlerrechnung wurden wieder die Formeln aus 3.3.3.1 verwendet.
- Die Standardabweichung beträgt:

$$s = 0,086 \frac{1}{mm}$$

- Der lineare Schwächungskoeffizient von Aluminium für gefilterte Röntgenstrahlen lautet:

$$\mu = (1,767 \pm 0,086) \frac{1}{mm}$$

### 3.3.3.3 Grafische Auswertung

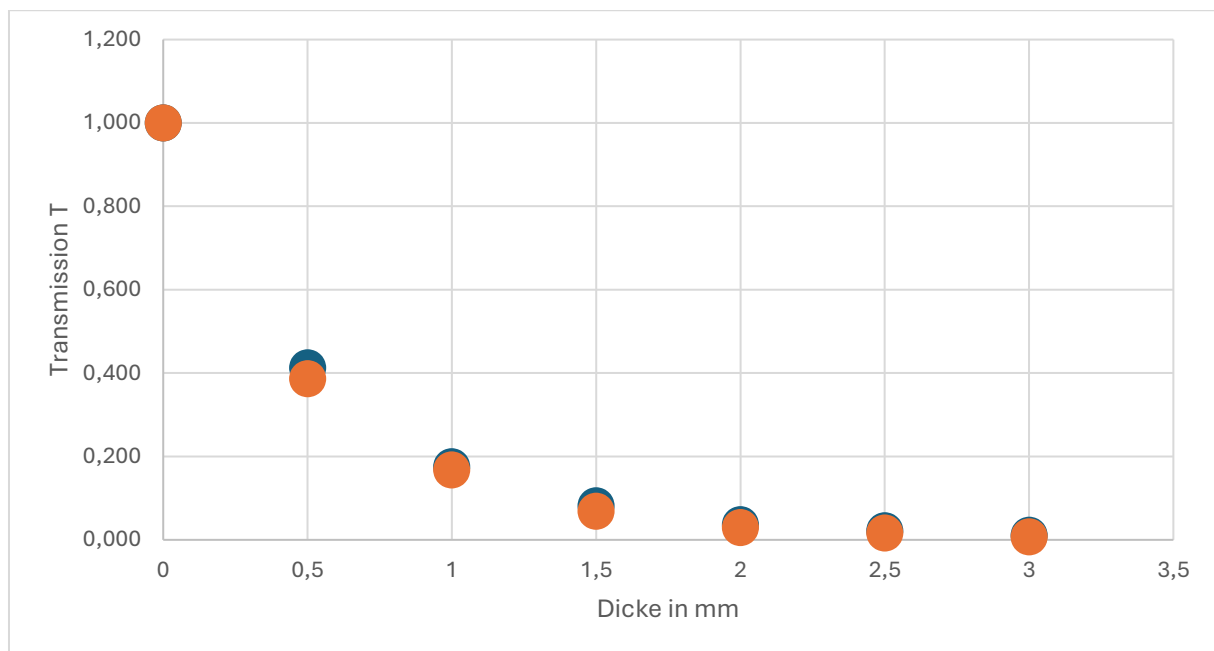


Abbildung 3 Transmission von Aluminium in Abhängigkeit der Dicke; ohne Zirkonfilter (orange), mit Zirkonfilter (blau)

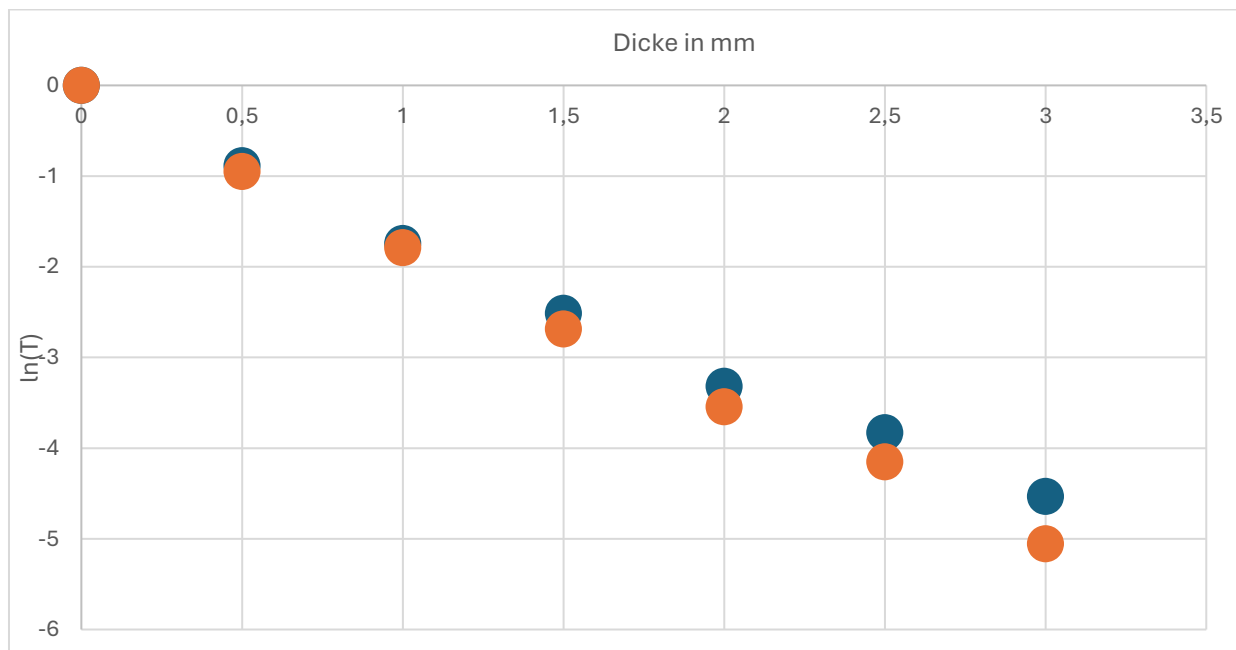


Abbildung 4 Halblogarithmische Darstellung der Transmission von Aluminium in Abhängigkeit der Dicke; ohne Zirkonfilter (orange), mit Zirkonfilter (blau)

### 3.3.4 Interpretation

Der Verlauf der Transmission in Abhängigkeit von der Materialdicke folgt bei monochromatischer Strahlung, wie zu erwarten, einem exponentiellen Abfall gemäß dem (Lambert'schen) Abschwächungsgesetz.

Im Gegensatz dazu weicht der Transmissionsverlauf bei nicht-monochromatischen Röntgenstrahlen, wie in Abbildung 3 dargestellt, leicht von diesem Gesetz ab. Diese Abweichungen resultieren daraus, dass die unterschiedlichen Frequenzkomponenten des kontinuierlichen Spektrums verschieden, stark abgeschwächt werden. Da nicht-monochromatische Strahlung auch energiereichere Anteile enthält, wird sie insgesamt weniger stark gedämpft als reine monochromatische Strahlung.

## 3.4 Schwächung von Röntgenstrahlung in Abhängigkeit der Absorbermaterial

### 3.4.1 Ohne Zirkonfilter

Der Zirkonfilter wurde entfernt und der Absorbersatz I durch den Absorbersatz II ausgetauscht. Die Spannung betrug bei diesem Versuch 30kV, der Emissionsstrom 0,02mA und die Messzeit 10 Sekunden. Diese Werte wurden für die Messung der ersten drei Absorber ( $0^\circ$ ,  $10^\circ$ ,  $20^\circ$ ) verwendet und die Ergebnisse notiert. Für die restlichen Absorber wurde der Strom auf 1mA und die Zeit auf 20 Sekunden erhöht, wobei auch nochmals der Referenzwert, also der Wert bei  $0^\circ$ , gemessen wurde.

### 3.4.2 Mit Zirkonfilter

Bei diesem Versuch wurde der Zirkonfilter wieder eingebaut. Sonst blieben der Versuchsaufbau und die Durchführung zu 3.4.1 unverändert.

### 3.4.3 Messergebnisse

#### 3.4.3.1 Ohne Zirkonfilter

| Winkel<br>$\beta$<br>[°] | Material | Ordnungs-<br>Zahl Z | Strom I<br>[mA] | Messzeit<br>$\Delta t$ [s] | Zählrate<br>$R \left[ \frac{1}{s} \right]$ | Tatsächliche<br>Zählrate<br>$R_{tats} \left[ \frac{1}{s} \right]$ | Transmission<br>T | Schwächungs-<br>Koeffizient $\mu$<br>$\left[ \frac{1}{mm} \right]$ |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0                        | -        | -                   | 0,02            | 10                         | 1022                                       | 1021,8                                                            | 1                 | -                                                                  |
| 10                       | C        | 6                   | 0,02            | 10                         | 981,6                                      | 981,4                                                             | 0,960             | 0,081                                                              |
| 20                       | Al       | 13                  | 0,02            | 10                         | 582                                        | 581,8                                                             | 0,569             | 1,126                                                              |
|                          |          |                     |                 |                            |                                            |                                                                   |                   |                                                                    |
| 0                        | -        | -                   | 1               | 20                         | 6047,5                                     | 6047,3                                                            | 1                 | -                                                                  |
| 30                       | Fe       | 26                  | 1               | 20                         | 56,6                                       | 56,4                                                              | 0,0093            | 9,348                                                              |
| 40                       | Cu       | 29                  | 1               | 20                         | 2,65                                       | 2,5                                                               | 0,0004            | 15,588                                                             |
| 50                       | Zr       | 40                  | 1               | 20                         | 98,95                                      | 98,8                                                              | 0,0163            | 8,229                                                              |
| 60                       | Ag       | 47                  | 1               | 20                         | 26,05                                      | 25,9                                                              | 0,0043            | 10,907                                                             |

Tabelle 3 Messergebnisse vom Versuch 3.4.1

#### 3.4.3.2 Mit Zirkonfilter

| Winkel<br>$\beta$<br>[°] | Material | Ordnungs-<br>Zahl Z | Strom I<br>[mA] | Messzeit<br>$\Delta t$ [s] | Zählrate<br>$R \left[ \frac{1}{s} \right]$ | Tatsächliche<br>Zählrate<br>$R_{tats} \left[ \frac{1}{s} \right]$ | Transmission<br>T | Schwächungs-<br>Koeffizient $\mu$<br>$\left[ \frac{1}{mm} \right]$ |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0                        | -        | -                   | 0,02            | 10                         | 375,7                                      | 375,5                                                             | 1                 | -                                                                  |
| 10                       | C        | 6                   | 0,02            | 10                         | 367,3                                      | 367,1                                                             | 0,978             | 0,045                                                              |
| 20                       | Al       | 13                  | 0,02            | 10                         | 189,6                                      | 189,4                                                             | 0,504             | 1,369                                                              |
|                          |          |                     |                 |                            |                                            |                                                                   |                   |                                                                    |
| 0                        | -        | -                   | 1               | 20                         | 2721,3                                     | 2721,1                                                            | 1                 | -                                                                  |
| 30                       | Fe       | 26                  | 1               | 20                         | 15,4                                       | 15,2                                                              | 0,041             | 10,369                                                             |
| 40                       | Cu       | 29                  | 1               | 20                         | 0,45                                       | 0,3                                                               | 0,001             | 18,273                                                             |
| 50                       | Zr       | 40                  | 1               | 20                         | 55,6                                       | 55,4                                                              | 0,148             | 7,787                                                              |
| 60                       | Ag       | 47                  | 1               | 20                         | 4,75                                       | 4,6                                                               | 0,012             | 12,769                                                             |

Tabelle 4 Messergebnisse vom Versuch 3.4.2

### 3.4.3.3 Grafische Auswertung

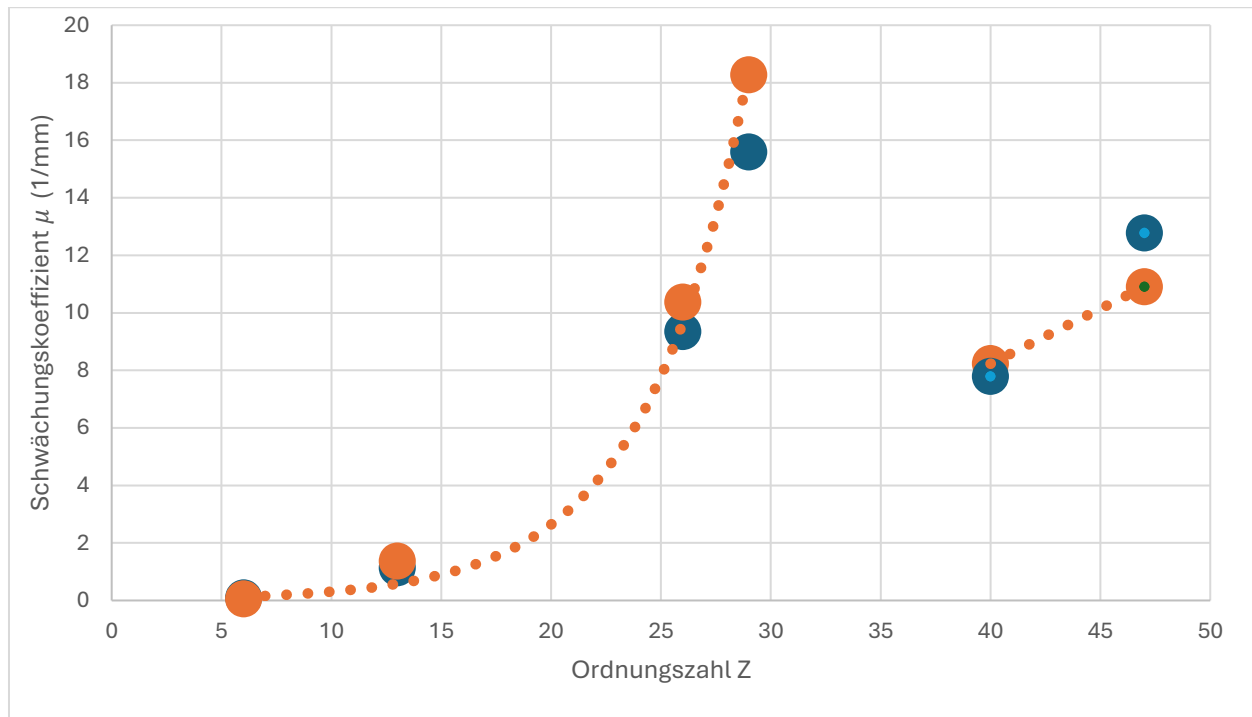


Abbildung 5 Schwächungskoeffizient  $\mu$  in Abhängigkeit der Ordnungszahl Z; ohne Zirkonfilter (orange) mit eingezeichneter exponentieller und linearer Trendlinie, um Verlauf zu verdeutlichen; mit Zirkonfilter (blau)

### 3.4.4 Interpretation

Sowohl bei nicht-monochromatischer als auch bei monochromatischer Röntgenstrahlung nimmt die Abschwächung erwartungsgemäß zunächst mit steigender Ordnungszahl zu. Der Sprung bei  $Z=40$  ist ebenfalls erkennbar – er resultiert daraus, dass ab  $Z=40$  bestimmte Anregungen nicht mehr möglich sind, wodurch die Abschwächung zunächst abnimmt, um anschließend wieder anzusteigen. Außerdem zeigt sich, dass monochromatische Röntgenstrahlung stärker abgeschwächt wird als nicht-monochromatische, da letztere einen energiereicheren Frequenzanteil enthält.

## 4 Bragg-Reflexion

Ziel dieses Abschnitts ist die Untersuchung und Bestätigung der Bragg-Reflexion an einem NaCl-Kristall, die Wellenlängenbestimmung der charakteristischen Röntgenstrahlung  $K_\alpha$  und  $K_\beta$  von Molybdän und Bestätigung der Wellennatur von Röntgenstrahlung.

### 4.1 Aufbau

Der Targettisch wurde am Targethalter des Goniometers befestigt und der NaCl-Kristall vorsichtig darauf fixiert.

### 4.2 Durchführung

Zunächst wurde das Programm „Röntgengerät“ am Computer gestartet. Bei diesem Versuch war die Röhrenspannung auf 35kV, der Emissionsstrom auf 1mA und die Messzeit auf 5 Sekunden einzustellen. Die Winkelschrittweite betrug hierbei  $0,1^\circ$ . Nach Betätigung des Tasters COUPLED erfolgte die Festlegung des unteren Grenzwerts auf  $2^\circ$  und des oberen auf  $25^\circ$ . Mit SCAN wurde die Messung gestartet und die Messdaten auf einem USB-Stick gespeichert. Mithilfe der Programmfunktion „Peakschwerpunkt berechnen“ wurden die Peakschwerpunkte berechnet und gespeichert.

### 4.3 Messergebnisse

In den Abbildungen ist das Beugungsspektrum der Röntgenstrahlen bei Bragg-Reflexion einmal mit linearer Darstellung der Zählrate, einmal mit logarithmischer Darstellung der Zählrate dargestellt. Mit den in 4.2 berechneten Peakschwerpunkten lässt sich mittels der Bragg-Gleichung die Wellenlänge der  $K_\alpha$ - und  $K_\beta$ -Linie berechnen.

Für den hier verwendeten Na-Cl-Kristall gilt:  $2d = a_0 = 564,02\text{pm}$ .

Der Gitterebenenabstand beträgt somit 282,01 Pikometer.

$$n\lambda = 2d\sin(\vartheta)$$

$$\lambda = \frac{2d\sin(\vartheta)}{n}$$

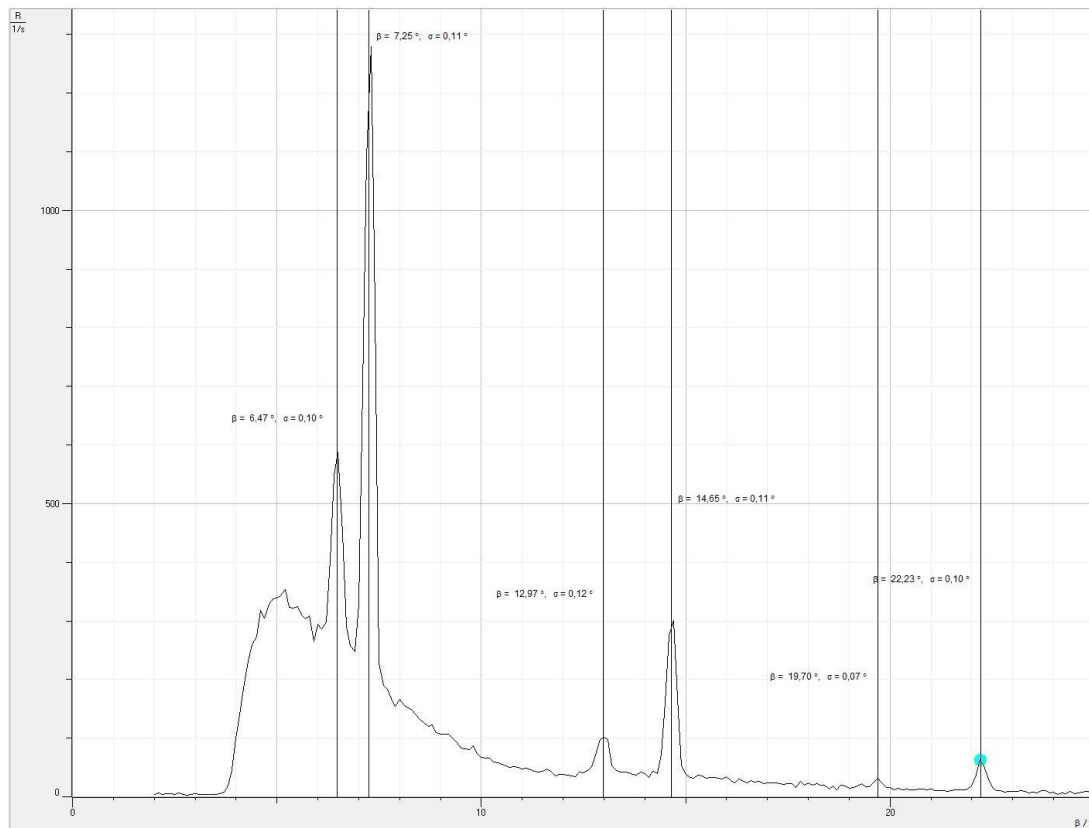


Abbildung 7 Beugungsspektrum der Röntgenstrahlung bei Bragg Reflexion bis zur dritten Ordnung an einem NaCl-Einkristall

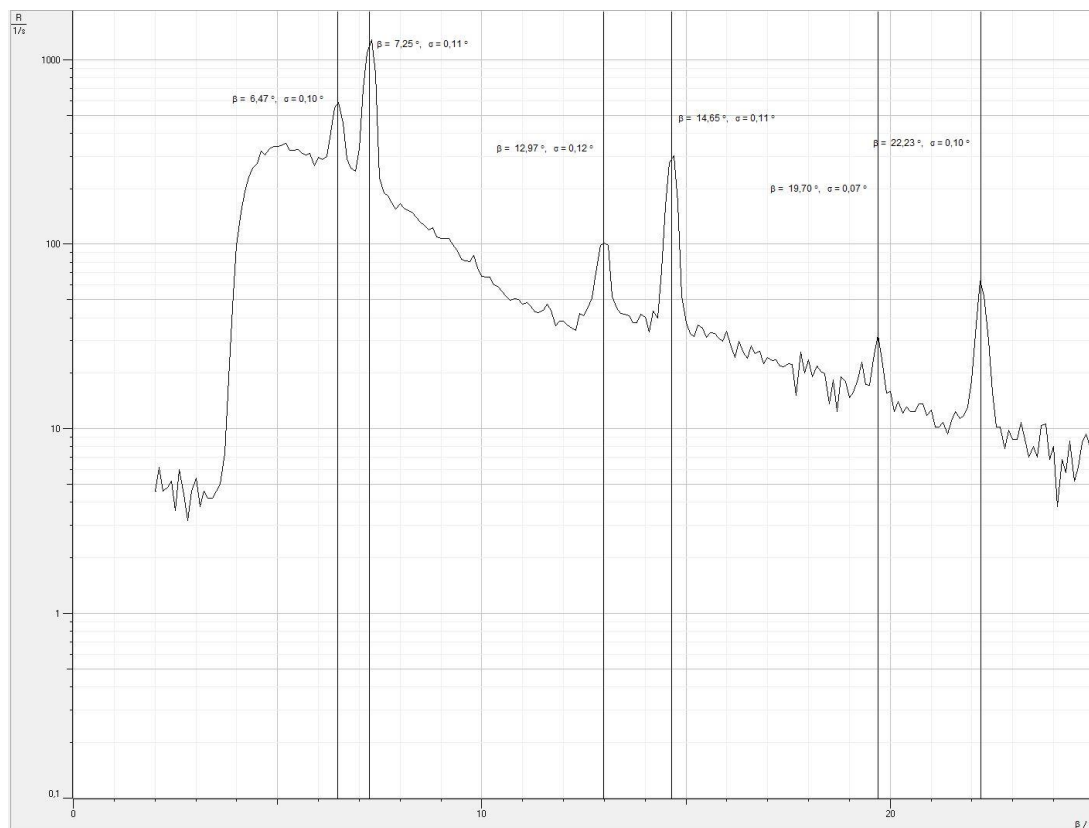


Abbildung 6 Beugungsspektrum der Röntgenstrahlung bei Bragg Reflexion bis zur dritten Ordnung an einem NaCl-Einkristall in logarithmischer Darstellung

#### 4.3.1 Wellenlänge der $K_\alpha$ -Linie

| n | Glanzwinkel $\vartheta$ [°] | Wellenlänge $\lambda$ [pm] | Streuung [ $\text{pm}^2$ ] |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 7,25                        | 71,18                      | 0,0009                     |
| 2 | 14,65                       | 71,32                      | 0,0121                     |
| 3 | 22,23                       | 71,13                      | 0,0064                     |

Tabelle 5 Gemessene Glanzwinkel und daraus berechnete Wellenlängen für  $K_\alpha$

- Mittelwert der Wellenlänge: 71,21pm
- Mittelwert der Streuung: 0,0065 $\text{pm}^2$
- Standardabweichung: 0,0987pm

Die Wellenlänge der  $K_\alpha$ -Linie lautet somit:

$$\lambda_\alpha = (71,21 \pm 0,0987)\text{pm}$$

#### 4.3.2 Wellenlänge der $K_\beta$ -Linie

| n | Glanzwinkel $\vartheta$ [°] | Wellenlänge $\lambda$ [pm] | Streuung [ $\text{pm}^2$ ] |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 6,47                        | 63,56                      | 0,0225                     |
| 2 | 12,97                       | 63,29                      | 0,0144                     |
| 3 | 19,7                        | 63,38                      | 0,0009                     |

Tabelle 6 Gemessene Glanzwinkel und daraus berechnete Wellenlängen für  $K_\beta$

- Mittelwert der Wellenlänge: 63,41pm
- Mittelwert der Streuung: 0,0126 $\text{pm}^2$
- Standardabweichung: 0,1375pm

Die Wellenlänge der  $K_\beta$ -Linie lautet somit:

$$\lambda_\beta = (63,41 \pm 0,1375)\text{pm}$$

## 4.4 Interpretation

Abbildungen 6 und 7 zeigen sehr gut das Bragg'sche Reflexionsgesetz, womit auch gleichzeitig die Wellennatur der Röntgenstrahlung bestätigt wird.

Der Literaturwert der  $K_\alpha$ -Linie beträgt 71,08pm. Damit liegt dieses nur knapp unter der berechneten Toleranzgrenze.

Der Literaturwert der  $K_\beta$ -Linie beträgt 63,09pm. Damit liegt dieses innerhalb der berechneten Toleranzgrenze.

Die gemessenen Werte kommen also sehr nahe an den Literaturwert heran.

## 5 Duane-Huntsches-Verschiebungsgesetz und Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums

In diesem Abschnitt soll die Grenzwellenlänge  $\lambda_{min}$  des Bremsstrahlungskontinuum in Abhängigkeit von der Spannung  $U$  berechnet und das Duane-Huntsche-Verschiebungsgesetz bestätigt werden. Abschließend geht es um die Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantum.

### 5.1 Aufbau

Der Aufbau aus Abschnitt 4 wurde nicht verändert.

### 5.2 Durchführung

Im Computerprogramm wurden die vorherigen Messdaten entfernt. Um die Darstellung in Abhängigkeit von der Wellenlänge zu ermöglichen, wurde mit der Taste F5 ein Dialogfenster geöffnet und der Gitterebenenabstand eingetragen. In diesem Versuch war die Röhrenspannung auf 22kV, der Emissionsstrom auf 1mA und die Messzeit auf 15 Sekunden einzustellen. Die Winkelschrittweite betrug hierbei  $0,1^\circ$ . Nach Betätigung des Tasters COUPLED erfolgte die Festlegung des unteren Grenzwerts auf  $5,2^\circ$  und des oberen auf  $6,2^\circ$ . Mit SCAN begann die Messung. Zusätzlich wurden weitere Messreihen für unterschiedliche Hochspannungen aufgenommen, wobei die Parameter zur Einsparung von Messzeit bereits angegeben waren. Mit der Funktion „Ausgleichsgerade“ wurden Ausgleichsgeraden in die Kurvenbereiche eingefügt. Anschließend konnte man unter dem Register „Planck“ die Steigung der Geraden  $A$  ablesen und daraus das Plancksche Wirkungsquantum berechnen.

### 5.3 Messergebnisse

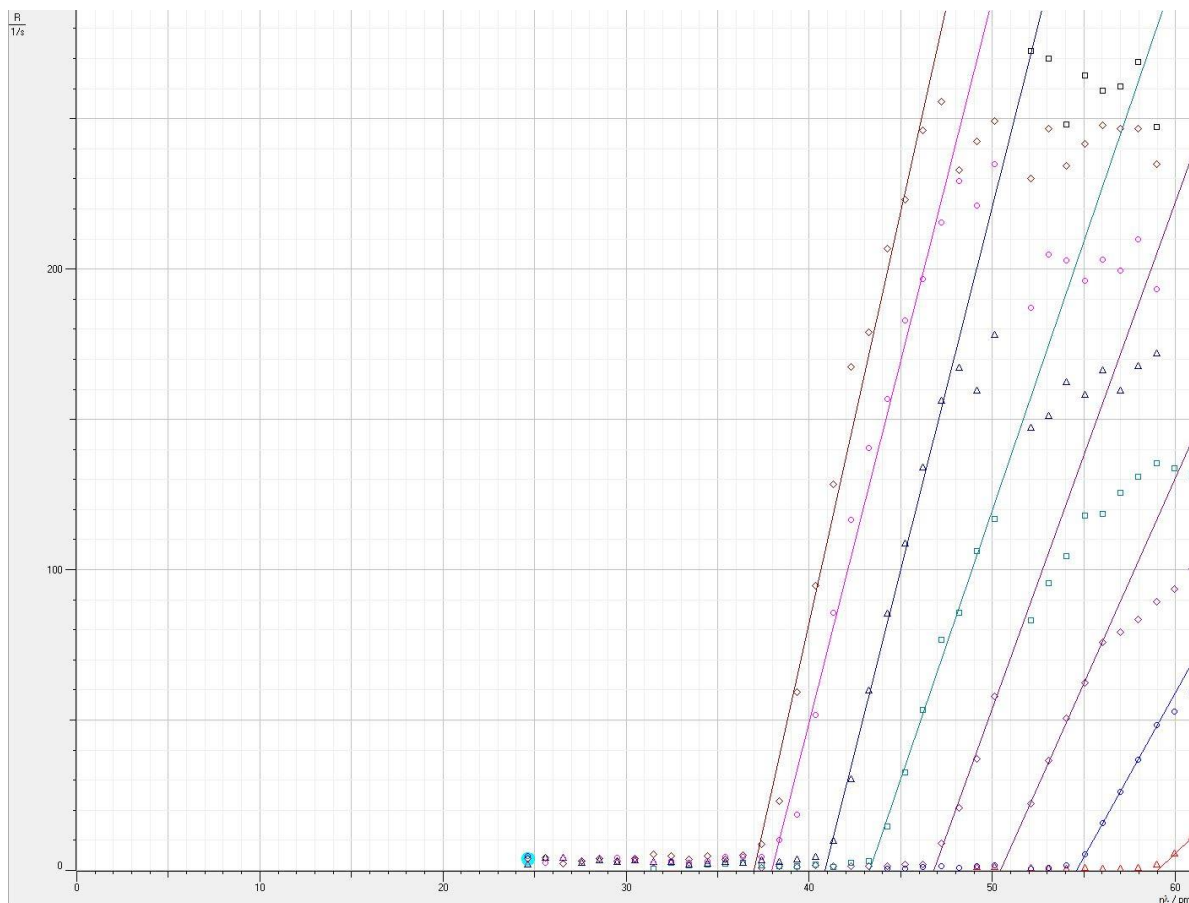


Abbildung 8 Ausschnitt der Röntgenspektren im kurzwelligen Bereich für verschiedene Röhrensparnungen ( $U=22, 24, \dots, 34, 35$ ) von rechts nach links, mit Ausgleichsgeraden zur Bestimmung der jeweiligen Grenzwellenlänge

| Spannung $U$ [kV] | Grenzwellenlänge $\lambda_{\min}$ [pm] |
|-------------------|----------------------------------------|
| 22                | 59                                     |
| 24                | 54,6                                   |
| 26                | 50,4                                   |
| 28                | 46,8                                   |
| 30                | 43,3                                   |
| 32                | 40,9                                   |
| 34                | 38                                     |
| 35                | 37                                     |

Tabelle 7 Ermittelte Grenzwellenlängen in Abhängigkeit von der Röntgenröhrensparnung

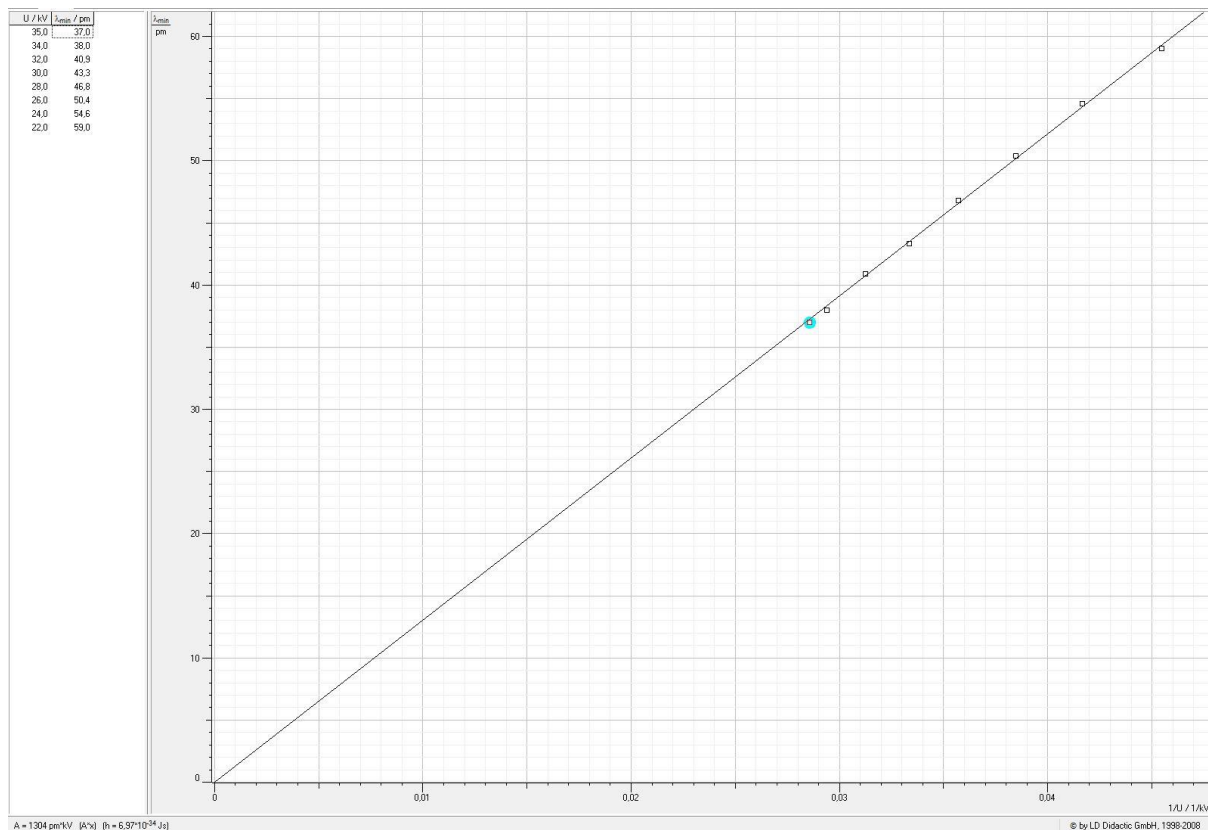


Abbildung 9 Auswertung der Daten zur Bestätigung des Duane-Huntschen Verschiebungsgesetzes und zur Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantum

Die Steigung der Geraden betrug  $A = 1304 \text{ pm} \cdot \text{kV}$ .

Aus dieser kann man, bei bekannter Elementarladung und Lichtgeschwindigkeit, wie folgt das Planck'sche Wirkungsquantum berechnen:

$$A = \frac{hc}{e} \rightarrow h = \frac{eA}{c} = 6,97 \cdot 10^{-34} \text{ Js.}$$

Für die einzelnen Werte ergibt sich nach  $\lambda_{min} = \frac{h \cdot c}{e \cdot U}$  das Plancksche Wirkungsquantum und die Streuung zum zuvor berechneten Wert:

| Grenzwellenlänge $\lambda_{min}$ [pm] | Planck'sches Wirkungsquantum<br>[ $10^{-34}$ Js] | Streuung<br>[(Js) <sup>2</sup> ] |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 59                                    | 6,92                                             | $2,24 \cdot 10^{-71}$            |
| 54,6                                  | 6,99                                             | $3,53 \cdot 10^{-72}$            |
| 50,4                                  | 6,99                                             | $3,53 \cdot 10^{-72}$            |
| 46,8                                  | 6,99                                             | $3,53 \cdot 10^{-72}$            |
| 43,3                                  | 6,93                                             | $1,76 \cdot 10^{-71}$            |
| 40,9                                  | 6,98                                             | $1,05 \cdot 10^{-72}$            |
| 38                                    | 6,89                                             | $6,29 \cdot 10^{-71}$            |
| 37                                    | 6,91                                             | $4,01 \cdot 10^{-71}$            |

- Mittelwert des Wirkungsquantums:  $6,95 \cdot 10^{-34}$  Js
- Mittelwert der Streuung:  $1,933 \cdot 10^{-71}$  (Js)<sup>2</sup>
- Standardabweichung:  $4,7 \cdot 10^{-36}$  Js

$$h = (6,95 \cdot 10^{-34} \pm 4,7 \cdot 10^{-36}) \text{ Js}$$

- Der Literaturwert beträgt:  $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$  Js.

## 5.4 Interpretation

Abbildung 9 illustriert die Proportionalität zwischen minimaler Wellenlänge und dem Kehrwert der Spannung sehr gut. Damit ist das Duane-Huntsche Verschiebungsgesetz nachgewiesen.

Der dadurch ermittelte Wert für das Planck'sche Wirkungsquantum weicht nur um 5,19% vom Literaturwert ab.

## 6 Anhang

### Abbildungsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Abbildung 1 Röntgengerät - allgemeiner Aufbau .....                                                                                                                                                                                 | - 2 -                                         |
| Abbildung 2 Aufbau zur Untersuchung der Abschwächung der Röntgenstrahlen .....                                                                                                                                                      | -3- <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b> |
| Abbildung 3 Transmission von Aluminium in Abhängigkeit der Dicke; ohne Zirkonfilter (orange), mit Zirkonfilter (blau).....                                                                                                          | - 7 -                                         |
| Abbildung 4 Halblogarithmische Darstellung der Transmission von Aluminium in Abhängigkeit der Dicke; ohne Zirkonfilter (orange), mit Zirkonfilter (blau) .....                                                                      | - 7 -                                         |
| Abbildung 5 Schwächungskoeffizient $\mu$ in Abhängigkeit der Ordnungszahl $Z$ ; ohne Zirkonfilter (orange) mit eingezeichneter exponentieller und linearer Trendlinie, um Verlauf zu verdeutlichen; mit Zirkonfilter (blau) -       | 10 -                                          |
| Abbildung 6 Beugungsspektrum der Röntgenstrahlung bei Bragg Reflexion bis zur dritten Ordnung an einem NaCl-Einkristall in logarithmischer Darstellung .....                                                                        | - 12 -                                        |
| Abbildung 7 Beugungsspektrum der Röntgenstrahlung bei Bragg Reflexion bis zur dritten Ordnung an einem NaCl-Einkristall .....                                                                                                       | - 12 -                                        |
| Abbildung 8 Ausschnitt der Röntgenspektren im kurzwelligen Bereich für verschiedene Röhrenspannungen ( $U=22, 24, \dots, 34, 35$ ) von rechts nach links, mit Ausgleichsgeraden zur Bestimmung der jeweiligen Grenzwellenlänge..... | - 15 -                                        |
| Abbildung 9 Auswertung der Daten zur Bestätigung des Duane-Huntschen Verschiebungsgesetzes und zur Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantum .....                                                                                | - 16 -                                        |

### Tabellenverzeichnis

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabelle 1 Messergebnisse ohne Zirkonfilter vom Versuch 3.3.1 .....                         | - 5 -  |
| Tabelle 2 Messergebnisse vom Versuch 3.3.2 .....                                           | - 6 -  |
| Tabelle 3 Messergebnisse vom Versuch 3.4.1 .....                                           | - 9 -  |
| Tabelle 4 Messergebnisse vom Versuch 3.4.2 .....                                           | - 9 -  |
| Tabelle 5 Gemessene Glanzwinkel und daraus berechnete Wellenlängen für $K_{\alpha}$ .....  | - 13 - |
| Tabelle 6 Gemessene Glanzwinkel und daraus berechnete Wellenlängen für $K_{\beta}$ .....   | - 13 - |
| Tabelle 7 Ermittelte Grenzwellenlängen in Abhängigkeit von der Röntgenröhrenspannung ..... | - 15 - |